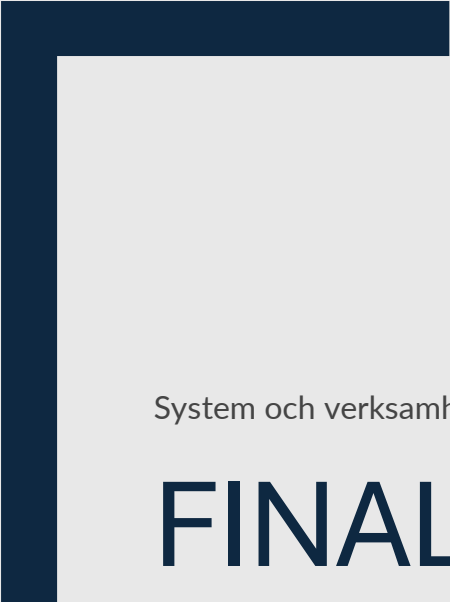




System och verksamhetsutveckling - GIK2XZ

FINAL REPORT

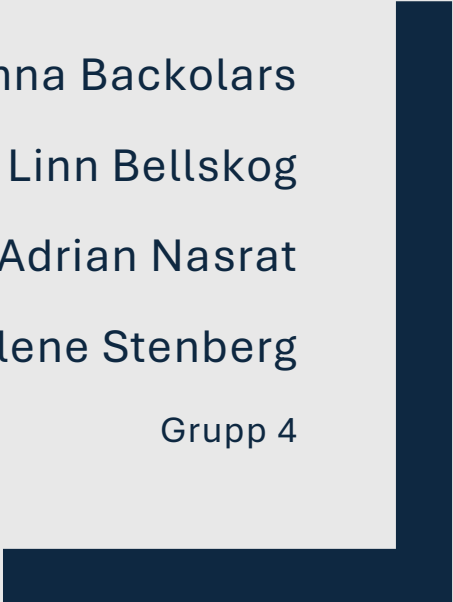
Anna Backolars

Linn Bellskog

Adrian Nasrat

Madelene Stenberg

Grupp 4



En sammanfattning av seminarium 1, inkluderat vad vi tror vi har lärt oss från det om RPA.

Till vårt första seminarium valde vi att skapa en helt egen uppgift som var ett automatiserat bevakningssystem med hjälp av RPA och AI. Vi diskuterade RPA:s roll i vårt bevakningssystem, visade hela arbetsflödet (flowchart), samt begränsningar för automation. Vi förklarade också hur användarna av systemet interagerar med RPA och vilka verktyg som används.

Vi har lärt oss att RPA kan effektivisera repetitiva och regelbaserade uppgifter i system som kräver hög precision. Efter presentationen påbörjades en snabb diskussion om vad som egentligen är RPA och vad som är AI, vårt system använder båda och det kan vara svårt att förstå skillnaden. I vår modell använder vi både AI och RPA (och lite mänsklig arbetskraft) för att göra bevakningssystemet optimalt. Vi använder AI för att analysera PH-nivån i jorden och mäter om jorden är fuktig eller behöver mer vatten. Och även när vi styr doseringen av svavel och eller kalk och skickar notifikationer om något avviker från vad vi har väntat oss. Vi använder sen RPA för att uppdatera vårlogg och rapporten.

Vi har sett att en liten nackdel med vårt bevakningssystem är att alla delar av arbetsflödet inte kan automatiseras, utan vissa delar kräver en del mänsklig arbetskraft.

Det vi också har lärt oss under seminariet är att det finns många olika RPA-verktyg tillgängliga, vilket gör att valet av rätt verktyg kan komma att påverka systemets prestanda och funktionalitet, därför är det viktigt att veta vilka verktyg som finns och vad som passar bäst till det man själv ska göra.

När man gör ett system är det viktigt med ordentliga arbetsflöden och noggranna processmodeller för att man ska förstå var och hur RPA kan bäst appliceras i sin modell för att få ut det optimala systemet.

En sammanfattning av seminarium 2, inkluderar vad vi tror vi har lärt oss om RPA.

Till det andra seminariet valde vi att presentera hur RPA används inom yrken, och vi valde att rikta in presentationen på lagerhantering. Presentationen talade om vad RPA är inom just lagerhantering, varför RPA är relevant, hur RPA fungerar och i vilka situationer RPA är mest användbart. Sedan tog vi upp några kvarstående problem och också några möjliga förbättringar.

Det vi har lärt oss om RPA inom lagerhantering från detta seminarium är att RPA kan användas inom lagerhantering för att automatisera repetitiva uppgifter som till exempel det administrativa, som kan vara beställningar, lagersaldokontroller och fakturahantering. Likt seminarium 1 kvarstår samma utmaning om att mänsklig arbetskraft kommer behövas, i vårt fall ser det ut som att det kommer behöva hanteras manuellt om något till exempel har blivit fel vid en order, eller om något har gått sönder.

Sen finns det alltid en diskussion om hur stort ett företag är, om RPA behövs och skulle vara kostnadseffektivt. Det är dyrt att implementera och kommer därför behöva ersätta arbetskraft med ekonomisk vinning. Hur effektiv en RPA-implementation kommer vara beror på hur pass anpassade arbetsflöden och automationen är till vår verksamhet. Detta seminarium lade större vikt på att rätt verktyg för rätt företagssystem är viktigt. Det som var spännande var att andra grupper pratade om andra ämnen och vi fick en större förståelse för de olika verktygen. Det blir lättare att förstå helheten när det sätts i kontext som tex att en grupp berättade att specifikt Coca-Cola använder Blue Prism.

Rangordning av nyckelkomponenter inom RPA

Genom att bättre förstå betydelsen av dessa olika komponenter inom RPA, har vi rangordnat dem baserat på deras roll för design, implementering och användning.

Vi har valt att rangordna processmodeller och arbetsflöden som 1 – mycket viktigt. Vi anser att dessa utgör grunden för att förstå och analysera vilka uppgifter som kan automatiseras. Genom modeller som till exempel BPMN kan företag kartlägga sina processer och identifiera hinder som kan förbättras genom att använda sig av RPA.

En annan viktig faktor är RPA verktyg och det rangordnas också som 1 – mycket viktigt, eftersom valet av plattform påverkar hur effektiv och flexibel automatiseringen kan bli.

Välkända verktyg som UiPath, Blue Prism och Power Automate kan erbjuda olika funktioner beroende på företagets verksamhetsbehov. Båda dessa fick en 1a för att vi tänkte att först måste vi ta reda på vilka arbetsflöden som kan automatiseras med RPA men sedan behöver vi verktygen för att faktiskt implementera det, eftersom de möjliggör själva automationen.

Nästa nyckelkomponent vi tycker vi är värd att nämna är att implementera avancerade tekniker så som AI och maskininlärning för att förbättra och göra mer avancerade system, eftersom detta kan förbättra RPA genom att hantera ostrukturerade data och göra automatiseringen mer intelligent och effektiv. Vi sätter avancerade tekniker som en 4a, för att det inte är viktigt för att RPA ska kunna fungera, men det gör systemet smartare, mer effektivt och bättre, samt att vi tänker i framtiden kommer dessa vara självklara ihop. Så kanske inte en så viktig nyckelkomponent för att RPA ska fungera, men vi anser att det är en bra kombination.

Lärdomar från tidigare RPA-implementationer rangordnar vi som 2 – viktigt, detta kan vara en central del genom att ta lärdom och analysera tidigare erfarenheter från till exempel andra företag. Dels för att undvika vanliga fel eller upprepa misstag, men också för att ständigt göra verktygen bättre.

Förbättringsområden inom RPA

Innan vi automatiserar något bör vi gå igenom processen noga, skriva ner alla steg och ta bort onödiga moment. Detta kommer minska risken för fel och det blir då lättare att både förstå och justera något i framtiden. Vi bör ha en testmiljö där vi kan prova och upptäcka problem innan RPA-roboten börjar arbeta i verkliga system. Det minskar risken för fel.

Genom att ha en tydlig övervakning kan vi snabbt upptäcka om något går snett och åtgärda det direkt. Automatiska varningar kan också hjälpa oss att agera i tid. RPA behöver uppdateras då och då, precis som andra IT-system. Genom att ha ett team som ansvarar för att hålla den i gott skick och se till att den fortsätter fungera som den ska. Våra system och

arbetsuppgifter kan ändras, så det är viktigt att RPA-lösningen enkelt kan anpassas och byggas ut när vi behöver det.

Något vi ser är att genom att kombinera RPA med AI och maskininlärning skulle det även kunna göra automatiseringen bättre och mer effektiv. RPA är bra på regelstyrda uppgifter, medan AI kan hjälpa till med mera komplexa analyser och beslutsfattande. Ett RPA system skulle bli mycket bättre om det med hjälp av AI skulle kunna förbättra sig själv baserat på vad den tidigare har gjort.

Dessutom är det viktigt att inte förbise de mänskliga faktorerna vid implementering av RPA, där kompetensutbildning för anställda kan bidra till en smidigare övergång och bättre förståelse för hur RPA fungerar. Med utbildad personal som involveras i processen kan RPA i stället bli ett stöd och underlätta deras arbete.

En sista tanke är att det pratas om att RPA system ofta är dyra att implementera, men de behöver inte vara det. Dock kräver det mer teknisk kunskap om kostnaden ska vara lägre, som till exempel till vårt självbevattningssystem. Det skulle kunna byggas med ett open-source-verktyg (till exempel node-red) om vi gör det själva, för en mindre kostnad. Än en gång handlar det om att hitta rätt v